

TechStore MRF

Versión responsive: PC, tablet y móvil

Informe detallado de los cambios realizados en HTML y CSS

1. Resumen

La web TechStore (Inicio, Productos, Servicios y Contacto) estaba pensada solo para pantallas de ordenador: en un móvil se mostraba la página completa de escritorio reducida a un tamaño ilegible. En este trabajo se ha hecho **responsive**: la misma página se adapta sola al ancho de la pantalla y se ve bien tanto en PC como en tablet y móvil, **sin cambiar nada del diseño de escritorio**.

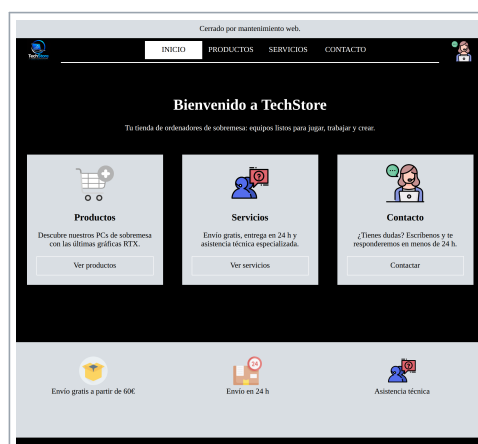
Qué se ha hecho	Dónde	Detalle
Añadir el meta viewport	4 archivos .html	1 línea nueva en el <head> de cada página
Reglas responsive (media queries)	style.css	Dos bloques al final del archivo: hasta 900 px y hasta 700 px
Estructura, id y class del HTML	-	Sin cambios: no se ha tocado ni añadido ningún elemento
JavaScript	-	No se usa. Todo es HTML y CSS
Diseño de escritorio (más de 900 px)	-	Idéntico: comparación píxel a píxel de las 4 páginas a 1280 px

Resultado de las pruebas:

- **3.288 comprobaciones** de desbordamiento horizontal (cada ancho de 320 a 1100 px y cada 20 px hasta 1920 px, en las 4 páginas): **0 fallos**.
- Las **4 páginas a 1280 px son idénticas píxel a píxel** antes y después: el PC no ha cambiado.
- Los 4 enlaces del menú y los 3 botones de Inicio funcionan en las 4 páginas, y no hay ningún error 404 ni imagen rota.

2. El problema de partida

Se abrió la página de inicio con la emulación de un móvil (390 px de ancho). El navegador del móvil no sabía que la web estaba preparada para pantallas pequeñas, así que la dibujó con un ancho virtual de **980 px** (el valor por defecto de los móviles para webs antiguas) y la redujo para que cupiera. El resultado: texto diminuto, botones imposibles de pulsar y obligar al usuario a hacer zoom.



ANTES: página de 980 px encogida en el móvil

Causa: faltaba la etiqueta `<meta name="viewport">` y, además, el CSS usaba anchos pensados para pantallas grandes (tarjetas al 25 %, menú en una sola fila, pie de página de 200 px de alto fijo). Hay que resolver las dos cosas.

3. Paso 1: el meta viewport (HTML)

Se ha añadido una línea en el `<head>` de `index.html`, `css Ejercicio2.html`, `servicios.html` y `contacto.html`, justo debajo de `<meta charset>`:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

Parte	Qué significa
<code>name="viewport"</code>	Indica que la etiqueta configura el área visible de la página (la ventana del navegador).
<code>width=device-width</code>	El ancho de la página es el ancho real de la pantalla del dispositivo (390 px en un móvil), no los 980 px virtuales.
<code>initial-scale=1</code>	Zoom inicial del 100 %: no se encoge la página. El usuario conserva la posibilidad de hacer zoom.

Sin esta línea **ninguna media query funciona en un móvil real**, porque el navegador seguiría creyendo que la pantalla mide 980 px. Es el requisito previo de todo lo demás. Se ha dejado a propósito sin `user-scalable=no` ni `maximum-scale`, porque bloquear el zoom perjudica a las personas con baja visión (accesibilidad).

4. Paso 2: estrategia y puntos de corte

Una **media query** es una regla CSS que solo se aplica si la pantalla cumple una condición. Se ha seguido el enfoque **desktop first**: las reglas originales de escritorio no se tocan y, al final de **style.css**, se añaden bloques con `@media (max-width: ...)` que *sobrescriben* solo lo que cambia en pantallas más pequeñas. Así el escritorio no puede romperse y el CSS sigue en un único archivo.

Dispositivo	Ancho de pantalla	Media query	Distribución
PC / portátil	más de 900 px	(ninguna: reglas originales)	3 tarjetas por fila, menú en una línea, pie en 3 columnas
Tablet / móvil horizontal	701 a 900 px	<code>max-width: 900px</code>	2 tarjetas por fila, menú en una línea
Móvil	hasta 700 px	<code>max-width: 700px</code>	1 tarjeta por fila, menú 2x2, pie en vertical

Por qué 700 px y no 600 px (un fallo detectado y corregido). En la primera versión el punto de corte móvil era 600 px. Las pruebas automáticas mostraron que entre 601 y unos 615 px el menú de escritorio no cabía y el icono de atención al cliente se salía 14 px de la pantalla (scroll horizontal). Se subió el punto de corte a 700 px, que deja margen, y se repitió la prueba en cada ancho.

5. Paso 3: tablet y móvil horizontal (hasta 900 px)

```
@media (max-width: 900px){
  body #container .product,
  body #container .card{
    box-sizing: border-box;
    width: calc(50% - 40px);
  }
  body #container .contact_form{
    width: calc(70% - 40px);
  }
}
```

Objetivo: que en una pantalla mediana las tarjetas pasen de 3 a 2 por fila sin que se salgan de la pantalla.

- **Selector igual de específico.** Se repiten los selectores exactos de escritorio (`body #container .product, ... .card`) para que la regla nueva, que va después en el archivo, gane a la original.
- **box-sizing: border-box.** Por defecto el ancho solo cuenta el contenido y el relleno (padding) de 20 px por lado se suma aparte. Con border-box el ancho incluye ya el relleno, y así el cálculo es exacto.
- **calc(50% - 40px).** Cada tarjeta tiene un margen de 20 px a cada lado (40 px en total). Si su ancho es la mitad menos 40 px, ancho + márgenes = **exactamente el 50 %** de la fila: caben dos tarjetas y nunca una tercera. Funciona a cualquier ancho porque es una operación relativa.
- **Formulario de contacto.** Pasa del 40 % al 70 % menos márgenes, para que los campos no queden demasiado estrechos.

Como el contenedor tiene `flex-wrap: wrap` y `justify-content: center`, una tarjeta que queda sola en la última fila (la quinta de Productos, la tercera de Inicio) se centra sola, sin código adicional.

6. Paso 4: móvil (hasta 700 px)

Es el bloque más importante. Se divide en tres partes: cabecera, contenido y pie de página.

6.1 Cabecera y menú

```
body #header nav{ height: auto; flex-wrap: wrap; align-items: center; }
body #header nav #logo{ order: 1; box-sizing: border-box; width: 50%;
  padding: 5px 0 5px 16px; text-align: left; }
body #header nav #service{ order: 2; box-sizing: border-box; width: 50%;
  padding-right: 16px; text-align: right; }
body #header nav ul{ order: 3; width: 100%; height: auto; flex-wrap: wrap; padding: 0px; }
body #header nav ul li{ flex: 1 1 50%; min-width: 0px; padding: 0px; }
body #header nav ul li a{ display: block; padding: 14px 10px; }
```

- **height: auto y flex-wrap: wrap.** En escritorio el nav mide 50 px y todo va en una línea. En móvil debe poder crecer y pasar elementos a una segunda línea.
- **order.** En el HTML el orden es logo, menú, icono. Con order se reordena visualmente sin tocar el HTML: logo (1) y icono (2) arriba, menú (3) debajo.
- **width: 50 % cada uno.** El logo y el icono ocupan la primera fila: el logo a la izquierda y el icono a la derecha (`text-align`).
- **ul al 100 %.** El menú baja a su propia fila y ocupa todo el ancho; conserva su línea blanca inferior.
- **flex: 1 1 50 % en cada li.** Dos opciones por fila: INICIO/PRODUCTOS arriba y SERVICIOS/CONTACTO abajo. `min-width: 0` anula los 100 px mínimos de escritorio.

- **El relleno pasa del li al enlace.** En escritorio el li tiene 10 px de relleno y solo el texto es pulsable. En móvil el enlace es un bloque con 14 px de relleno: **toda la celda es pulsable** con el dedo (área táctil recomendada de unos 44 px de alto).

6.2 Contenido

```
body #container{ margin-top: 30px; }
body #container .intro{ box-sizing: border-box; padding: 0px 16px; }
body #container .intro h1{ font-size: 1.6em; }
body #container .product,
body #container .card,
body #container .contact_form{ width: calc(100% - 32px); margin: 0 16px 20px; }
body #container .name{ font-size: 18px; }
```

- **Una columna:** $\text{calc}(100\% - 32\text{px})$ con márgenes laterales de 16 px = 100 % exacto, y las tarjetas ocupan todo el ancho con un margen respirable.
- **.intro con relleno lateral** para que el título y el párrafo no toquen los bordes de la pantalla.
- **Título más pequeño** (1,6 em en vez de 2 em) y nombre de producto de 18 px: se leen bien sin ocupar demasiadas líneas.
- **.contact_form** se incluye en el selector para anular el 70 % del bloque de tablet: en móvil el formulario también ocupa todo el ancho.

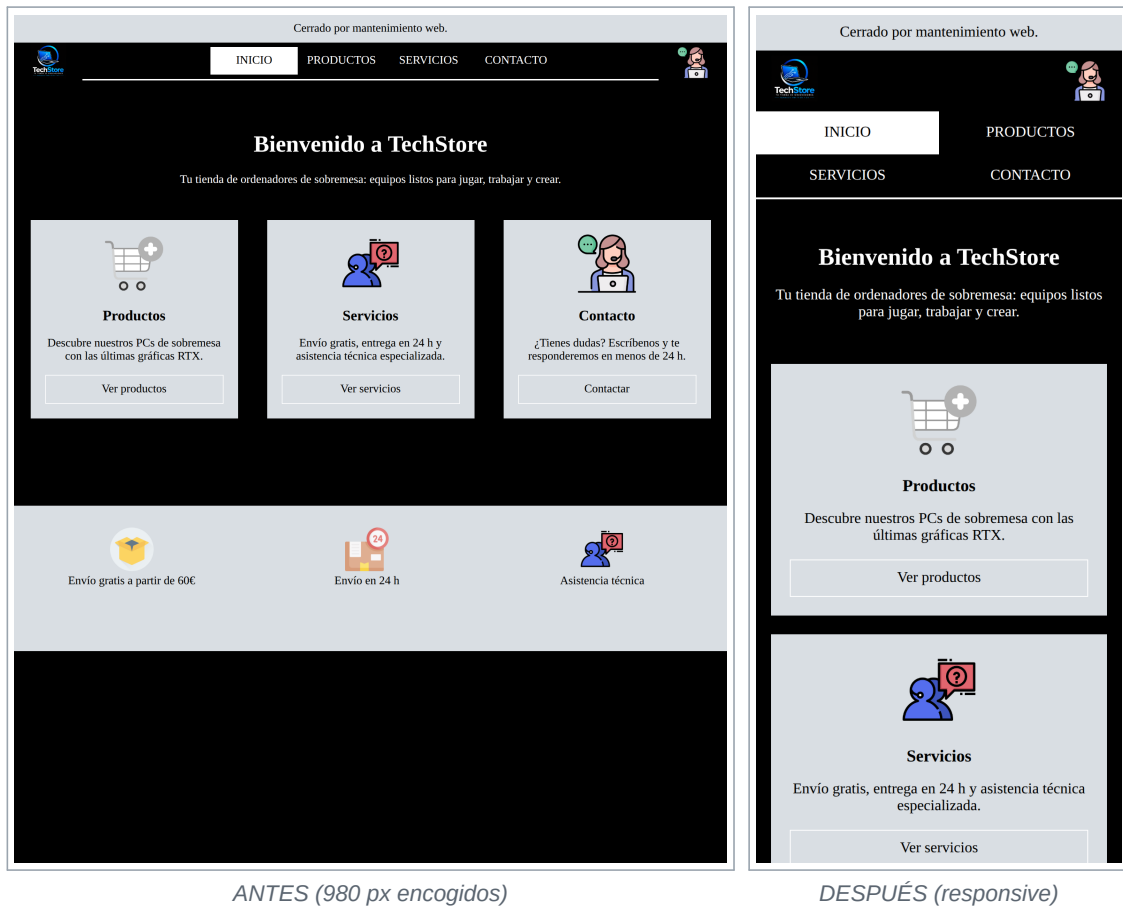
6.3 Pie de página

```
body footer{ height: auto; margin-top: 50px; padding-bottom: 20px; }
body footer .icon_footer{ width: 100%; }
```

- **height: auto** (en escritorio el pie mide 200 px fijos y cortaría los bloques apilados) y **width: 100 %**: cada bloque ocupa una fila entera, centrado.

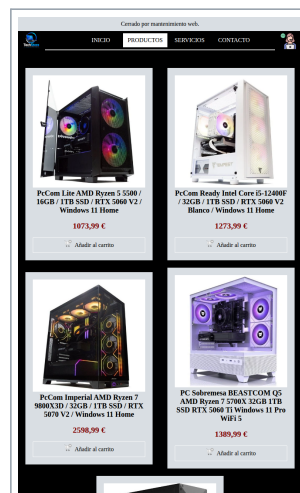
7. Resultado: antes y después

Móvil (390 px), página de Inicio. Se muestra el principio de la página en las dos versiones:



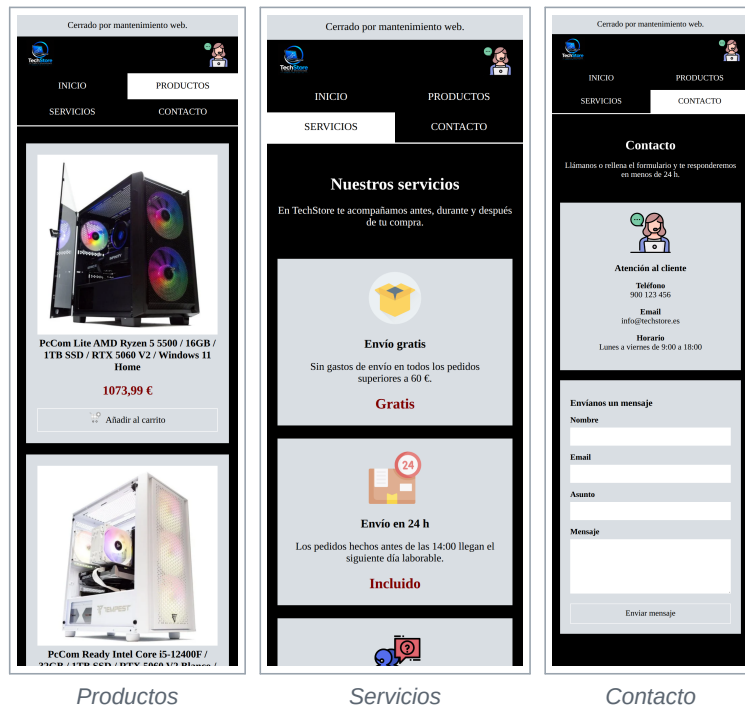
La versión nueva usa el ancho real de la pantalla: texto legible a tamaño normal, menú 2x2 con zonas grandes para el dedo y tarjetas a todo el ancho.

Tablet (768 px): Productos

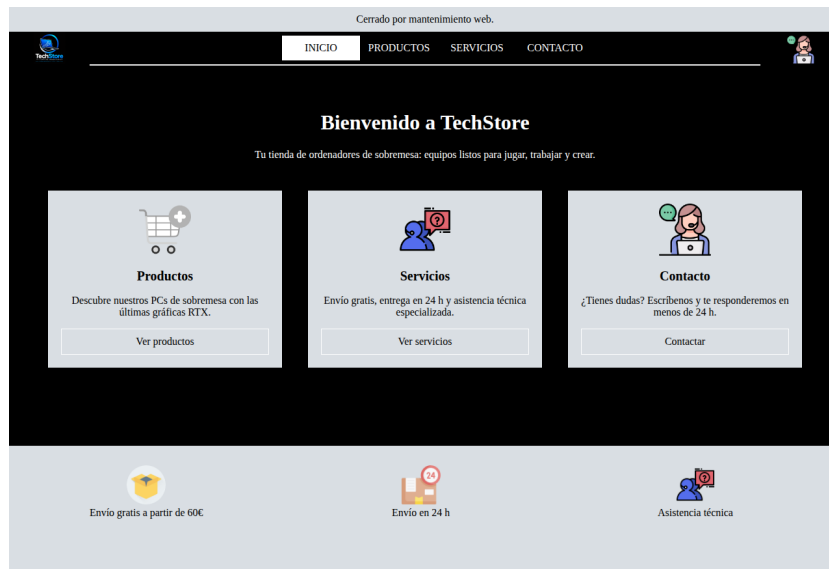


DESPUÉS: Productos a 768 px, 2 columnas por fila

Otras páginas en móvil (390 px)



PC (1280 px): sin cambios



Inicio a 1280 px. La comparación píxel a píxel de las cuatro páginas, antes y después, no encuentra ninguna diferencia.

8. Cómo se ha comprobado

Se ha automatizado el navegador (Chromium con Playwright) sobre la web servida por HTTP desde la raíz del proyecto, igual que se verá en GitHub Pages.

Prueba	Cómo	Resultado
Sin scroll horizontal	Ancho de 320 a 1100 px de 1 en 1 y de 1100 a 1920 px de 20 en 20, en las 4 páginas (3.288 comprobaciones)	0 desbordamientos
Escritorio intacto	Captura a 1280 px antes y después de los cambios y diferencia píxel a píxel	4/4 idénticas
Móvil real	Emulación de móvil con pantalla táctil (390 px, factor 2) y de tablet (768 px)	Correcto
Navegación	Clic en INICIO, PRODUCTOS, SERVICIOS y CONTACTO desde cada página; clic en los 3 botones de Inicio	Todos llevan a su página
Recursos	Respuestas HTTP e imágenes cargadas	0 errores, 0 imágenes rotas

Limitaciones

Las pruebas se han hecho con Chromium en un entorno emulado. No se han probado dispositivos físicos ni otros navegadores (Safari de iPhone, Firefox). Conviene abrir la web una vez en un móvil real para confirmarlo.

9. Cómo probarlo tú mismo

- Abre la web en Chrome o Edge y pulsa **F12**.
- Pulsa **Ctrl + Shift + M** (o el icono de móvil/tablet) para activar el modo dispositivo.
- Elige un móvil (por ejemplo iPhone 12) o arrastra el borde para cambiar el ancho; verás cómo la distribución cambia a 900 px y a 700 px.
- También puedes reducir la ventana del navegador de escritorio: las media queries reaccionan igual.

10. Resumen de archivos modificados

Archivo	Cambio
index.html, css Ejercicio2.html, servicios.html, contacto.html	+1 línea: meta viewport
style.css	+~100 líneas al final: dos bloques @media (max-width: 900px) y (max-width: 700px). Las reglas anteriores no se han modificado.
EXPLICACION_RESPONSIVE.pdf	Este documento

Anexo: CSS responsive completo

Código exacto añadido al final de **style.css** (se muestra tal cual está en el repositorio).

```
/*-----*/
/*----- responsive (móvil) -----*/
/*-----*/
/* Las reglas de escritorio de arriba no se tocan: aquí solo se sobrescribe lo
   que cambia en pantallas pequeñas (enfoque "desktop first", max-width). */

/* ---- tablet y móvil grande: hasta 900px ---- */
@media (max-width: 900px){

    /* 2 tarjetas por fila: el ancho incluye relleno y márgenes para que nunca desborden */
    body #container .product,
    body #container .card{
        box-sizing: border-box;
        width: calc(50% - 40px);
    }
    body #container .contact_form{
        width: calc(70% - 40px);
    }
}

/* ---- móvil: hasta 700px ---- */
@media (max-width: 700px){
```

```
/* header: logo y atención al cliente en la primera fila, menú debajo en 2x2 */
body #header nav{
    height: auto;
    flex-wrap: wrap;
    align-items: center;
}
body #header nav #logo{
    order: 1;
    box-sizing: border-box;
    width: 50%;
    padding: 5px 0 5px 16px;
    text-align: left;
}
body #header nav #service{
    order: 2;
    box-sizing: border-box;
    width: 50%;
    padding-right: 16px;
    text-align: right;
}
body #header nav ul{
    order: 3;
    width: 100%;
    height: auto;
    flex-wrap: wrap;
    padding: 0px;
}
/* el relleno pasa del <li> al enlace: toda la celda es pulsable con el dedo */
body #header nav ul li{
    flex: 1 1 50%;
    min-width: 0px;
    padding: 0px;
}
body #header nav ul li a{
    display: block;
    padding: 14px 10px;
}
body #header #notices{
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
}
```

```
/* contenido: 1 columna */
body #container{
    margin-top: 30px;
}
body #container .intro{
    box-sizing: border-box;
    padding: 0px 16px;
}
body #container .intro h1{
    font-size: 1.6em;
}
body #container .product,
body #container .card,
body #container .contact_form{
    width: calc(100% - 32px);
    margin: 0 16px 20px;
}
body #container .name{
    font-size: 18px;
}

/* footer: los 3 bloques en vertical y altura según el contenido */
body footer{
    height: auto;
    margin-top: 50px;
    padding-bottom: 20px;
}
body footer .icon_footer{
    width: 100%;
}
}
```